·新药注册与审评技术·

治疗用 A 型肉毒毒素药物研究进展及药学审评思考

程速远,胡莹莹,韦　薇*
(国家药品监督管理局药品审评中心,北京 100076)

[摘要] 近年来,治疗用 A 型肉毒毒素药物逐渐成为研发热点,申报量逐年增加。由于治疗用肉毒毒素药物分子具有复杂性、高活性与治疗窗较窄等特点,其质量研究是药学开发与评价的主要难点。本文以国内外有代表性的文献为基础,结合审评实践,介绍国内外治疗用肉毒毒素药物开发的最新研究进展及药学评价思考,并就此类产品药学评价(结构特点、菌株选择、生产工艺与质量控制等)提出一些思考和建议。

[关键词] 治疗用肉毒毒素;质量控制;生物学活性;研究进展
[中图分类号] R95　[文献标志码] A　[文章编号] 1003-3734(2025)06-0631-12

Research progress and pharmaceutical evaluation of therapeutic botulinum toxin type A drugs

CHENG Su-yuan, HU Ying-ying, WEI Wei*
(*Center for Drug Evaluation, National Medical Products Administration, Beijing* 100076, *China*)

[**Abstract**] In recent years, therapeutic botulinum toxin type A drugs have gradually become a research and development hot spot, and the number of applications has been increasing year by year. Due to the complexity, high activity, and narrow therapeutic window, their quality research is the main challenge in pharmaceutical development and evaluation. Based on representative literature at home and abroad, combined with review practice, this article introduces the latest research progress and pharmaceutical evaluation considerations in the development of therapeutic botulinum toxin drugs at home and abroad. Some thoughts and suggestions are also put forward on the pharmaceutical evaluation of such products, including structural characteristics, strain selection, production process, and quality control.

[**Key words**] therapeutic botulinum toxin; quality control; biological activity; research progress

肉毒毒素是一种由肉毒梭状杆菌及其相关物种产生的神经毒性蛋白,肉毒杆菌毒素有 7 个主要的血清型(A ~ G),根据 DNA 序列的差异,每个血清型有 10 个以上的亚型(例如:A1,A2 等)[1-2]。该类毒素通过不同的细胞内蛋白靶点发挥作用,表现出不同的作用及效果持续时间,目前获批临床上使用的肉毒杆菌毒素分别是 A1 和 B1 亚型。其中 A 型毒性最强,也是临床应用最为广泛的肉毒毒素。

治疗用 A 型肉毒毒素包括来源于肉毒梭状杆菌提取或基因重组的 900 kDa 毒素复合物/150 kDa 毒素复合物蛋白及 150 kDa 毒素活性蛋白(提取纯化来源或重组来源)。A 型肉毒毒素具有神经毒活性,能作用于周围运动神经末梢神经肌肉接头,抑制突触前膜乙酰胆碱的释放,引起肌肉松弛性麻痹,用于治疗眼睑痉挛、上肢和下肢痉挛、肌痉挛、肌张力

[作者简介] 程速远,女,博士,主任药师,主要从事生物制品药学审评工作。联系电话:(010)80996161,E-mail: chengsy@cde.org.cn。
[通讯作者] *韦薇,女,博士,主任药师,主要从事生物制品药学审评工作。E-mail: weiw@cde.org.cn。
[DOI]10.20251/j.cnki.1003-3734.2025.06.013

障碍及鼻唇沟皱纹、斜视、原发性腋窝多汗症等[3]。本文总结了近30年来国内外治疗用A型肉毒毒素的研发进展,重点从结构特点、菌株选择、生产工艺与质量控制等方面解析此类产品药学研发的技术难点,并结合审评实践提出药学评价的思考和建议,以期提升国内该类产品研发理念,更好地进行产品的质量控制。

1 国内外研发注册情况

1989年12月,第一款治疗用A型肉毒毒素Botox® 获得美国FDA批准并授权为孤儿药,用于治疗12岁及以上患者的肌肉疾病、斜视、面肌痉挛和眼睑痉挛[4]。之后,国内外至今已有15个A型肉毒毒素类药物上市(见表1)。截至2025年1月2日,我国上市的A型肉毒毒素产品有6款,商品名分别是衡力、保妥适、吉适、乐提葆、思奥美和达希斐,表1中已标出我国获批产品的中文商品名。获批适应证主要集中在眼睑痉挛、上肢和下肢痉挛、肌痉挛、肌张力障碍及眉间纹等。已上市A型肉毒毒素均由梭状肉毒杆菌提取制备,除德国Merz公司及Revance Therapeutic公司的上市产品为相对分子质量150 kDa的均一毒素蛋白,其余各家均为相对分子质量900 kDa的毒素复合蛋白或150 kDa的毒素复合蛋白,为A型肉毒毒素活性蛋白与多种非活性蛋白组成的复合物。

表1 国内外已上市治疗用A型肉毒毒素药物

药品名称	首次批准时间(国家或地区)	适应证	来源/组成	生产单位
Botox(保妥适)	1989年12月(美国)	膀胱过度活动症、斜视、眉间纹、多汗症、眼睑痉挛、偏头痛、神经性膀胱功能障碍、马蹄足畸形、肌痉挛、斜颈	肉毒梭状杆菌/900 kDa复合物	Allergan公司
Prosigne(衡力)	1997年1月(中国)	痉挛、皮肤性疾病、斜视、眼睑痉挛	肉毒梭状杆菌/900 kDa复合物	兰州生物制品研究所
Xeomin(思奥美)	2005年5月(德国)	流涎、上肢和下肢痉挛、肌痉挛、肌张力障碍、眼睑痉挛	肉毒梭状杆菌/150 kDa毒素蛋白	Merz Pharma公司
Neuronox	2006年1月(韩国)	肌痉挛、马蹄足畸形、皮肤性疾病、眼睑痉挛	肉毒梭状杆菌/900 kDa复合物	Medytox Inc
Dysport(吉适)	2009年4月(美国)	面部皮肤病、上肢和下肢痉挛、痉挛、肌张力障碍	肉毒梭状杆菌/900 kDa复合物	Ipsen Biopham Ltd.
Innotox	2010年(韩国)	面部皱纹、表情纹	肉毒梭状杆菌/900 kDa复合物	Medytox公司
LIBP	2010年(中国香港)	皱纹去除(美容适应证) 面部肌肉痉挛、眼睑痉挛、斜视等(医疗适应证)	肉毒梭状杆菌/900 kDa复合物	LIBP (LianBai Pharmaceutical)公司
Botulift	2010年(巴西)	皱纹去除(美容适应证) 面部肌肉痉挛、眼睑痉挛、斜视等(医疗适应证)	肉毒梭状杆菌/900 kDa复合物	Laboratório Botuclin公司
Botulium	2012年(俄罗斯)	肌肉痉挛、面部皱纹	肉毒梭状杆菌/900 kDa复合物	Microgen公司
Nabota	2013年1月(韩国)	眉间纹	肉毒梭状杆菌/900 kDa复合物	大熊制药公司
Botulax	2013年7月(韩国)	眉间纹、眼睑痉挛、肌痉挛	肉毒梭状杆菌/900 kDa复合物	Hugel Inc
Liztox	2014年(韩国)	面部皱纹、眉间纹、多汗、眼睑痉挛	肉毒梭状杆菌/900 kDa复合物	Huons Global公司
Letybo(乐提葆)	2020年10月(中国)	皮肤性疾病、眼睑痉挛、鼻唇沟皱纹	肉毒梭状杆菌/900 kDa复合物	Hugel Inc
Daxxify(达希斐)	2020年3月(美国)	面部皱纹、颈部肌张力障碍、慢性偏头痛、过度出汗	肉毒梭状杆菌/150 kDa毒素蛋白	Revance Therapeutics公司
RELFYDESS	2024年7月(欧洲)	中度至重度的眉间纹和眼角纹	肉毒梭状杆菌/150 kDa复合物	Ipsen Pty Ltd

近年来,国内外进入临床试验阶段的治疗用 A 型肉毒毒素的申报企业共 16 家(见表 2),其中 6 家已于我国获批临床,研究进展最快的为 BMI 公司、爱美客公司与重庆誉颜制药公司,已进入申报上市阶段。其他申报企业均处于临床研究的不同试验阶段,进入临床Ⅲ期研究阶段的已有 6 家企业。值得关注的是,我国重庆誉颜制药公司及君和盟生物制药公司开发了新的技术路线,采用基因重组技术制备了纯度较高的 A 型肉毒毒素,目前已分别进入申报上市及临床Ⅱ期研发阶段。由表 2 可知,目前处于临床试验研究阶段的绝大部分适应证均为眉间纹;Helse Stavanger Hf. 公司曾在全新适应证重度抑郁症、难治性抑郁症上进行过探索性研究,目前临床Ⅰ期研究已终止。

表 2 国内外已批准临床试验治疗用 A 型肉毒毒素

申请人	我国是否获批	最高临床研究阶段	申报适应证	来源/组成	技术路线
BMI 公司	是	申报上市	眉间纹	肉毒梭状杆菌/900 kDa 复合物	提取
Huons 制药株式会社	是	临床Ⅲ期	眉间纹	肉毒梭状杆菌/900 kDa 复合物	提取
Galdema R&D 公司	是	临床Ⅲ期	眉间纹	肉毒梭状杆菌/900 kDa 复合物	提取
重庆誉颜制药公司	是	申报上市	改善中度和重度眉间纹	150 kDa	重组
		临床Ⅱ期	成人上肢痉挛状态		
君合盟生物制药公司(JHM03)	是	临床Ⅰ/Ⅱ期	中度或重度眉间纹	—	重组
		临床Ⅰb/Ⅱ期	成人上肢痉挛状态		
苏州迪新宸科生物科技有限公司(DN001)	是	临床Ⅰ/Ⅱ期	拟用于暂时改善中度至重度眉间纹	—	重组
JETEMA, Co., Ltd. 华东医美生物科技(宁波)有限公司	是	临床Ⅲ期	中度或重度眉间纹	肉毒梭状杆菌/900 kDa 复合物	提取
兰州生物技术开发有限公司	是	临床Ⅲ期	治疗成人脑卒中后下肢痉挛状态	肉毒梭状杆菌/900 kDa 复合物(衡力)	提取
			暂时改善成人中度和重度眼角纹(鱼尾纹)		
			治疗中度至重度动态额纹		
		临床Ⅱ期	三叉神经痛		
		临床Ⅰ期	眼睑痉挛	148 kDa,不含复合蛋白	—
Ipsen 公司(IPN10200)	否	临床Ⅱ期	发作性偏头痛 慢性偏头痛	abobotulinumtoxinA	—
		临床Ⅰb/Ⅱ期	中度至重度眉间纹		
		临床Ⅰ/Ⅱ期	成人上肢痉挛状态		
Anterios Inc	否	临床Ⅱ期	眉间纹、多汗症、寻常痤疮	肉毒梭状杆菌/150 kDa 肉毒蛋白	提取
Abbvie 公司(Botox)	否	临床Ⅲ期	咬肌突出	肉毒梭状杆菌/900 kDa 复合物	提取
Mentor Corp 公司	否	临床Ⅱ期	发声困难、斜颈	肉毒梭状杆菌/900 kDa 复合物	提取
Eirion Therapeutics Inc	否	临床Ⅱ期	眉间纹	肉毒梭状杆菌/900 kDa 复合物	提取
Lipella Pharmaceuticals Inc	否	临床Ⅱ期	膀胱过度活动症、间质性膀胱炎	肉毒梭状杆菌/900 kDa 复合物	提取
Helse Stavanger Hf. 公司	否	临床Ⅰ期终止	重度抑郁症、难治性抑郁症	肉毒梭状杆菌/900 kDa 复合物	提取
爱美客公司(Huons 合作商品 Liztox)	是	临床Ⅲ期(完成,注册上市许可已获得受理)	中度和重度眉间纹	肉毒梭状杆菌/900 kDa 复合物	提取

2 分子结构与作用机制

2.1 A 型肉毒毒素复合蛋白结构及组成

A 型肉毒神经毒素复合蛋白是由生长在培养基中的 A 型肉毒梭菌 Hall 株或其他菌株产生的一种高分子量复合物毒素。肉毒毒素的生产取决于菌株表达的肉毒杆菌毒素的血清型、亚型和培养条件。

天然肉毒毒素在培养基中产生的蛋白以 900 kDa 的复合物形式释放,非均一成分,包括活性成分和非活性成分[2]。其活性成分为 150 kDa 的毒素蛋白,非活性成分主要是无毒非凝血蛋白(non-toxin non-hemagglutinin, NTNH)或毒素结合蛋白(neurotaxin-binding protein,NBP)和相对分子质量大小不同的血凝素(HA50,HA33,HA20,HA17)[5],其中毒素蛋白通过非共价键结合到非活性蛋白上。尽管非活性蛋白在肉毒毒素感染过程中的生物学作用尚未明确,但已知其可保护活性蛋白免受不利环境条件(如酸性条件及高温)及蛋白水解的影响,在维持毒性蛋白稳定性和有效性方面起着重要作用[6-7]。在注射部位的中性 pH 值条件下,非毒性成分可能会迅速与毒素活性成分分离,含有整个复合物与仅含有神经毒性成分的制剂显示出相同的效力[8-10]。

A ~ G 这 7 种血清型的肉毒毒素复合物存在大小组成的异质性,其中,A1 型肉毒杆菌生成的复合物包括中型、大型和超大型 3 种。中型毒素复合物由 150 kDa 毒素活性蛋白和 120 kDa 非活性蛋白 NBP 组成。中型毒素复合物分子大小为 12S(沉降平衡值),相对分子质量约为 300 kDa。大型毒素复合物分子大小为 16S,相对分子质量约为 500 kDa;超大型毒素复合物的分子大小为 19S,相对分子质量约为 900 kDa。大型和超大型毒素复合物均由 150 kDa 活性蛋白、神经毒素结合蛋白和几种血凝素组成。大型及超大型毒素复合物之间的差异在于 HA33 血凝素的分子组成,因为超大型毒素复合物被认为是大型毒素复合物的二聚体,由交联的 HA33 形成子组件。通过 SDS-PAGE 分析,有 5 种非毒素蛋白[10]。据艾尔建公司发表的文献报道,通过 A-NCTC 2916 型肉毒梭菌神经毒素簇排列序列研究,可证明这些蛋白共存于一段遗传基因上,基因编码了肉毒神经毒素轻链和重链、NTNH、血凝素成分 HA70,HA17 和 HA33,还编码了 1 个 botR[11],推测是一种调节蛋白(见图 1)。国内已上市产品衡力、保妥适及乐提葆为相对分子质量 900 kDa 的毒素复合物,吉适为相对分子质量 500 ~ 900 kDa 的毒素复合物,提示包含了不止一种复合体。A 型肉毒毒素复合物组成成分见表 3。

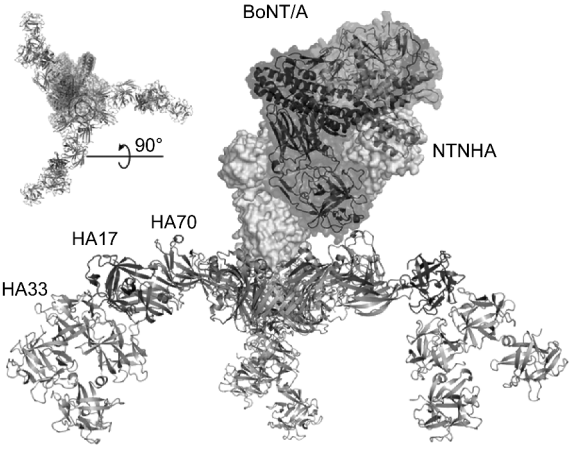


图 1 A 型肉毒毒素复合物结构[12]

表 3 A 型肉毒毒素复合物组成成分[13]

组成		氨基酸数	相对分子质量/kDa	N 段氨基酸序列
BoNT/A	重链	849	98	ALNDLCIKVNNWDLF
	轻链	436	50	PFVNKQFNYKDPVNG
NTNH		1 193	138	MNINDNLSINSPVDN
HA70	组分 1	424	48	VSSTQRVLPYSNGLY
	组分 2	202	20	SDTIDLADGNYVVRR
HA33		293	33	VIQNSLNDKIVTISC
HA17		146	17	SVERTFLPNGNYNIL

2.2 A 型肉毒毒素 150 kDa 活性蛋白结构

相对分子质量为 150 kDa 的 A 型肉毒毒素以单链多肽的形式翻译表达,单链多肽由 1 296 个氨基酸序列组成,在翻译后修饰过程中被内源性蛋白酶激活(切割),将单链多肽转化为具有生物学活性的双链多肽(见图 2)。150 kDa 毒素活性蛋白是一种典型的 AB 结构毒素,轻链(LC,50 kDa)通过链间二硫键和共价键相互作用(LC430-HC6)与重链(HC,98 kDa)连接形成一个完整的毒素蛋白。重链具有膜受体结合及转运结构域,可与胆碱能神经末梢上的糖蛋白结构结合继而转运进入细胞内部;轻链为一种催化结构域,介导神经毒素内蛋白水解活性[14-17]。

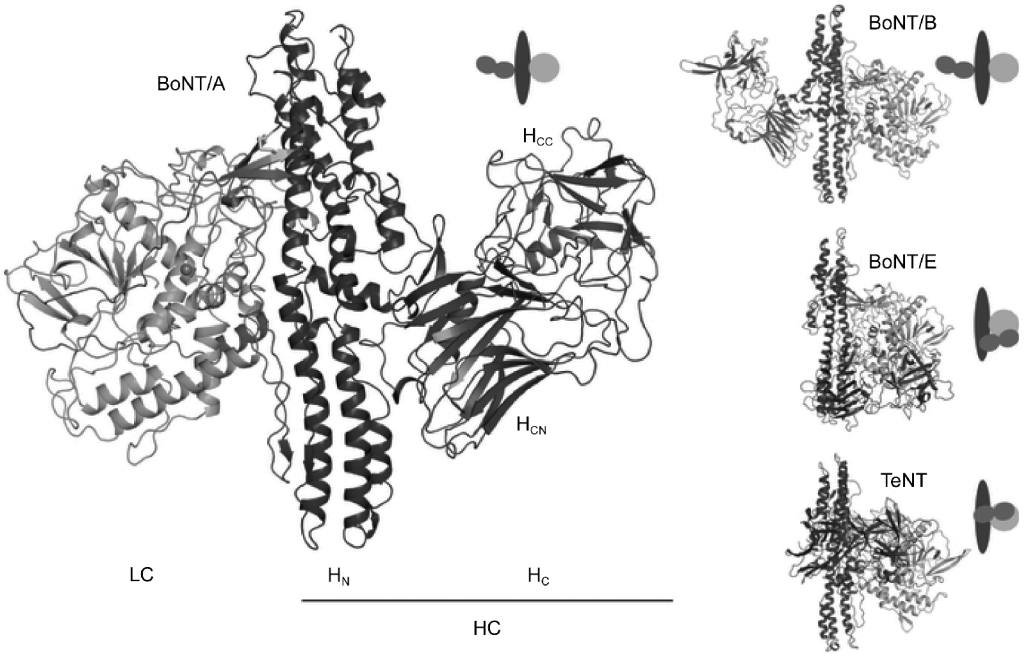


图 2 肉毒毒素 150 kDa 活性蛋白结构[12]

国内批准销售的 2 款产品(德国 Merz 公司的 Xeomin 和美国 Revance 公司的 Daxi)是从肉毒杆菌毒素复合物中提取制备的 150 kDa 活性蛋白。

由于不含复合蛋白,降低了临床反复使用产生抗神经毒素抗体的风险。目前 A 型肉毒毒素产品主要来自致病性肉毒杆菌,安全生产风险较高,且存在活性蛋白纯度低的缺陷,故近年来陆续有企业进行重组 A 型肉毒毒素活性蛋白的研发。重组 A 型肉毒毒素活性蛋白序列结构与天然毒素活性蛋白相似,生物功能和药理药效作用与天然毒素一致。重组技术生产取代了传统使用致病性肉毒杆菌提取肉毒毒素的工艺,减少了生产中储备和扩增肉毒杆菌的安全风险,单一表达 A 型肉毒毒素活性蛋白,比活性更优,治疗时注射的药物蛋白量更低,降低了非活性肉毒杆菌蛋白免疫原性风险,提高了给药的整体安全性,且更容易进行质量控制。

国内企业重庆誉颜制药公司研发的重组 A 型肉毒毒素 150 kDa 活性蛋白于 2024 年 12 月进行上市申报,为全球首家已进行上市申报的重组 A 型肉毒毒素,于 2022 年获批临床;君和盟生物制药公司紧随其后,于 2023 年获批临床。

2.3 作用机制

A 型肉毒毒素具有神经毒活性,主要通过结合、内吞和酶切 3 个步骤发挥抑制神经递质对细胞信号的传递作用(见图 3)。① 结合:A 型肉毒毒素重链 N 末端与外周神经系统运动神经元高亲和力受体进行不可逆结合。② 内吞:结合后肉毒毒素通过胞吞作用形成小泡进入神经元细胞,因为内吞体的 pH 呈酸性,因此,毒素蛋白结构改变,导致重链和轻链分离,而后轻链通过内吞体通道从小泡释放进入细胞质。③ 酶切:轻链具有依赖于金属的金属肽链内切酶活性,可切割神经细胞中的特异性底物蛋白 SNAP-25(SNAP-25 是突触小泡膜对接和随后释放乙酰胆碱必需的蛋白质),抑制神经递质乙酰胆碱的释放,阻断乙酰胆碱神经传导的生理功能,即阻断神经与肌肉之间的信号传递,从而引起肌肉松弛性麻痹。其中神经毒素的重链功能主要是受体结合和使轻链移位,而轻链作为锌肽链内切酶(Zinc endopeptidase)发挥其特异性毒性作用。肉毒毒素在靶肌肉中的作用,随着时间的推移而减弱,主要是由于神经元中神经毒素轻链的降解及轴突芽的形成,神经和肌肉之间的信号传导会逐渐恢复,肌肉神经再支配发生,导致肉毒毒素药理作用的缓慢逆转[17-21]。

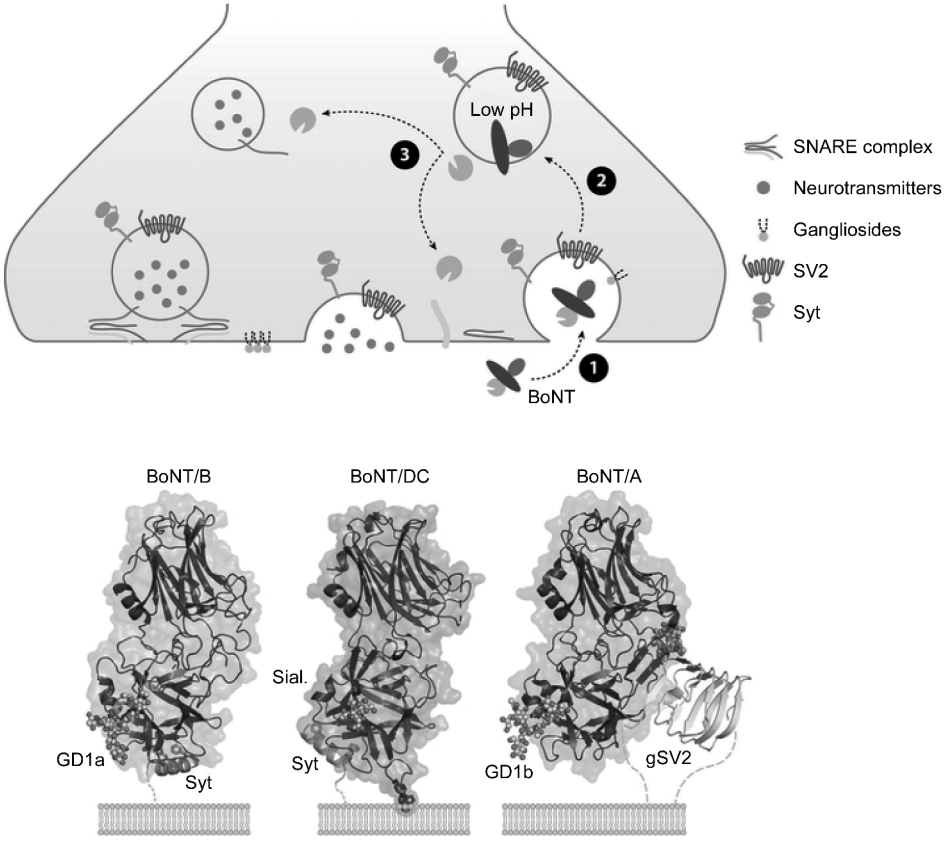


图 3 肉毒毒素作用机制[22]

3 治疗用 A 型肉毒毒素药学评价关注要点

国际上自 1989 年首个 A 型肉毒毒素复合物药物上市以来,36 年间其产品经过数次工艺迭代。第一代即肉毒杆菌提取生产的毒素复合物,考虑到其生物安全性及低纯度,第二代即纯化的 150 kDa 肉毒毒素活性蛋白得到开发应用。随着重组蛋白技术的发展,第三代即重组肉毒毒素 150 kDa 活性蛋白的研发越来越多。下文将结合此类产品的药学评价提出相关的思考和建议。

3.1 生物安全性

传统制备 A 型肉毒毒素由肉毒杆菌发酵生产,肉毒杆菌又称肉毒梭菌或肉毒梭状芽孢杆菌,为革兰阳性、厌氧、产孢子的杆菌,存在于环境与动物肠道,主要以孢子的形式存在。若在生产过程中发生肉毒杆菌的泄露及传播,将造成严重的生化风险及公共卫生事件。肉毒毒素为一种毒性极强的神经毒素,仅 0.1 ~ 0.15 μg 剂量的肉毒毒素静脉或肌内注射就足以使一名成年人致命[23],且生产过程存在操作致病菌的生物安全性风险。因此,各国政府机构对肉毒毒素的研发和生产均进行严格监管,开发和制造肉毒毒素除满足《药品生产质量管理规范》(Good Manufacturing Practice of Medical Products, GMP)要求外,还需要在 BSL-3 或更高级别的环境中进行,并受到疾病预防控制中心(Centers for Disease Control and Prevention, CDC)的监管。

根据《关于将 A 型肉毒毒素列入毒性药品管理的通知》(国食药监办〔2008〕405 号)规定,A 型肉毒毒素属于医疗用毒性药品,其研制生产应符合国家相关管理规定,并应具有必要的证明性文件。应该对肉毒杆菌及肉毒毒素均进行生物安全风险评估,原液和制剂生产应采取相关生物安全管理制度及安全性防控措施,例如:对菌株、中间品、毒素原液及制剂等重要环节进行管控。研发生产过程,应确保肉毒毒素原液和制剂生产中产生的废弃物在排放到环境之前经过严格灭活处理且无毒。

3.2 生产用菌株

A 型肉毒梭菌 Hall 菌株已被广泛用于生产 BoNT/A,并用于神经毒素生物化学、药理学和晶体学等研究[24-25]。通常提取制备的 A 型肉毒毒素的生产用菌株大多为 HALL 及 ATCC3502,这 2 种菌株

的来源对于肉毒毒素产品的安全性及有效性提供了重要保障[26]。HALL 菌株以发现者 HALL 教授名字命名,是一种高效的肉毒杆菌菌株,具有高度的稳定性和一致性,这为肉毒毒素产品的商业化生产提供了较好的一致性基础。ATCC3502 菌株是 Hall 教授捐赠给美国典型培养物保藏中心(American Type Culture Collection,ATCC),ATCC3502 菌株同样可以高效生产 A 型肉毒毒素,与 Hall 菌株相比,ATCC 菌株可能在某些特性上有所不同,例如:产物的纯度、稳定性及杂质的含量等。

除上述 2 种菌株外,韩国 Hugel 公司采用 CBFC26 菌株用于提取生产 A 型肉毒毒素 Botulax,该菌株发现自腐败的罐头;韩国大熊制药公司采用 KJ997761 菌株进行 A 型肉毒毒素 Nobota 的生产。

重组技术表达的 A 型肉毒毒素多采用大肠杆菌作为宿主菌,技术要求可参考重组表达蛋白上游构建及菌种库的技术要求。据悉,若戈生物公司自主构建了昆虫细胞-杆菌病毒新型生产工艺平台[27],研制出自抑制型、减毒 A 型肉毒毒素蛋白。对于昆虫细胞-杆菌病毒表达系统,应关注生产全过程的病毒安全性相关风险,制定生产用原材料、生产工艺、检测方法等病毒安全控制策略。

上述生产用菌株均应满足《中华人民共和国药典》等关于“生物制品生产鉴定用菌毒种管理及质量控制”的要求,此外,还应进行在代表性工艺条件下的传代稳定性及菌种库储存稳定性相关研究,关注基因序列的稳定性,根据结果明确细胞库代次及限传代次。

3.3 生产工艺

重组技术表达的 A 型肉毒毒素发酵及纯化工艺可参考重组蛋白的相关技术要求,考虑到表达产物肉毒毒素的剧毒性以及肉毒杆菌的毒性,为防止人员暴露于有毒物质,并防止产品与不受控制的环境接触,2 种技术路线的肉毒毒素生产均建议整个生产工艺都是在封闭系统隔离器中进行[28]。

提取来源的 A 型肉毒毒素发酵及纯化工艺与重组技术表达相比,具有其特殊性,应关注生产工艺效率、商业化的适用性和工艺相关杂质可控性[29-30]。

3.3.1 发酵工艺

提取来源 A 型肉毒毒素生产用菌株多为厌氧菌,缺乏完整的代谢酶体系,其能量代谢以无氧发酵的方式进行。其发酵过程不仅不能利用氧气,环境中存在氧气对其还会造成毒性作用。通常采用厌氧缸、厌氧袋或特殊培养基进行发酵培养,发酵过程应采取一定措施防止氧气进入,并进行细胞密度、细胞存活率、孢子浓度、pH、温度、光密度值(optical density,OD)值、葡萄糖消耗量、无氧条件维持等工艺参数的优化和控制。

3.3.2 纯化工艺

提取来源 A 型肉毒毒素,纯化过程主要是通过酸处理使肉毒毒素从梭菌培养物中沉淀出来,随后向沉淀的毒素复合体中添加缓冲液,然后用蛋白酶抑制剂和核酸酶处理并提取蛋白;进一步的纯化多用色谱法,通常是离子交换和分子筛,个别有用亲和层析,进一步的纯化可通过磷酸铵来制备结晶型肉毒杆菌毒素[29-31]。纯化过程建议采用自动化生产设备,减少或避免人工手动操作环节,以提高生产工艺的稳健性及质量的批间一致性,特别应关注批间比活性的一致性[32]。

上游发酵工艺的培养基、培养条件和下游纯化工艺过程的层析介质选择等均会对肉毒毒素的质量属性及纯度有较大影响,进而影响产品的质量及有效性,在工艺开发过程中应予以重点关注。

3.3.3 干燥工艺

由于肉毒毒素蛋白具有热不稳定性,通常制剂采用干燥工艺制成粉针剂型,便于储存、运输,且可于较长的有效期内保持产品质量特别是活性的稳定。常见的干燥工艺为真空干燥和冷冻干燥,二者在干燥原理及冻干后物料形态等方面存在一定的差异,故二者关键工艺参数及中间控制策略也各有不同。

冷冻干燥的物料在共晶点温度以下,液体冻结成冰,然后在高真空环境下使冰直接升华为水蒸气从而去除水分;冻干后物料体积几乎不变,呈疏松多孔的海绵状,易复溶于水[33-34]。真空干燥则通过降低环境压力加速水分蒸发;真空干燥后物料可能会有体积缩小、质地变硬的现象。保妥适采用真空干燥法,希尔敏、Neuronox 和丽舒妥采用冷冻干燥法,以降低真空干燥法时高温带来的蛋白变性的风险,所以粉末比保妥适更厚[35-36]。真空干燥关键工艺参数包括温度、压力、干燥时间、真空度及搅拌速度等;冷冻干燥关键工艺参数则包括冻结温度、冻结率、退火温度及时间、初级干燥温度/压力/时间及二次干燥温度/压力/时间,另外,物料的共晶点及冻干曲线都是需要提供的重要工艺参数[37-38]。

3.4 特性表征与质量控制

A 型肉毒毒素复合物特性表征通常包括结构组

成鉴定（神经毒素重链及轻链、NTNH、HA50 + HA20、HA33 及 HA17）、一级结构（各组分相对分子质量、酶切肽图及氨基酸序列）、高级结构（圆二色谱、冷冻电子显微检测、多角度光散射等）、游离巯基及二硫键、纯度与杂质、等电点、免疫学特性、亲和力（表面等离子体共振等）、糖结合活性、生物活性等。提取来源 A 型肉毒毒素 150 kDa 活性蛋白还建议进行 SNAP-25 含量（内肽酶活性）、Western Blot 分析等[39]。重组来源 A 型肉毒毒素 150 kDa 活性蛋白可参考重组蛋白结构确证与特性鉴定相关要求，此外，轻链及重链可能均存在一定程度的脱酰胺及氧化，需进行相关研究。

由于 A 型肉毒毒素类产品结构的复杂性，其质量研究应重点关注纯度与杂质、蛋白含量测定、生物活性等方面，建议采用不同原理的方法进行互补分析。

3.4.1 纯度和杂质研究

A 型肉毒毒素的产品结构、生产工艺以及使用的原辅料均会对产品杂质产生重要影响。在开展此类药物的研发和生产时，应基于质量源于设计的理念，对杂质的来源或引入的步骤、去除的过程以及残留量等进行分析，结合表征研究结果以及杂质在稳定性研究中的变化情况进行风险评估。在充分的研究和风险评估的基础上，制定杂质的整体控制策略，并考虑是否纳入放行质量标准。通常将杂质分为工艺相关杂质和产品相关杂质[40-41]。

3.4.1.1 工艺相关杂质 结合肉毒毒素类产品的工艺特点，对于生产过程中潜在的工艺相关杂质，包括但不限于孢子、内毒素、培养基组分、沉淀剂、蛋白酶抑制剂、核酸酶、亲和配体（若涉及）、宿主残留蛋白、宿主残留 DNA/RNA、工艺添加物、残留溶剂、元素杂质等，应明确杂质的种类、结构、检测方法、引入和去除的过程等。需结合现行版《中华人民共和国药典》对相关控制限度、人体暴露量和毒理学安全阈值等多方面进行安全性评估。在风险评估的基础上，结合实际检测数据，证明生产工艺能够将其去除至可接受限度范围内，并提供依据支持杂质可接受限度拟定的合理性。

3.4.1.2 产品相关杂质 肉毒毒素 150 kDa 活性蛋白的轻链和重链通过非共价键结合，在一定的外部环境条件下（高低 pH、高温、光照、氧化等）容易发生降解、氧化和聚集，形成片段、氧化产物、聚体等产品相关杂质，从而影响生物学活性、安全性和免疫原性。应在临床试验期间完成产品相关杂质的全面表征，在确证组成和结构的基础上，结合非临床和临床研究数据，明确产品相关杂质和有关物质对产品质量、临床安全性和有效性的影响。

对于肉毒毒素 150 kDa 活性蛋白而言，NTNH，HA50 + HA20，HA33 及 HA17 等均为产品相关杂质，需要在生产工艺中进行去除研究。其中离子交换色谱是 NTNH 和几种血凝素及其代谢产物主要去除步骤。血凝素与神经毒素的亲和力具有 pH 依赖性，仅在 pH >7.0 时神经毒素与血凝素之间的离子键才能裂解，从而通过层析步骤可有效进行分离，并最终去除血凝素。

应采用灵敏、先进的分析方法进行产品相关杂质/有关物质的测定，并选择具有代表性的、可充分反映杂质谱的样品开展分析方法验证。在验证时，需特别关注方法检测限、定量限以及线性范围的验证。原则上，线性范围应能覆盖正常情况下相关杂质/有关物质的报告值。

3.4.1.3 纯度 通常建议采用 2 种或 2 种以上不同原理的高灵敏度方法进行纯度测定[42]。A 型肉毒毒素纯度测定通常采用基于分子量大小进行分离的 SEC-HPLC/UPLC，CE-SDS 或 SDS-PAGE。由于其结构的复杂性，其他方法的开发可能存在一定的难度。但考虑到需要更多了解产品特性及从更多维度对产品进行纯度控制，建议开发基于电荷或疏水性不同进行分离的纯度分析方法。另外，对于肉毒毒素复合物，建议对不同组成的比例进行研究并制定合理范围限度，有助于对产品批间一致性的质量控制。

3.4.2 生物活性测定

自首款 A 型肉毒毒素产品上市以来，A 型肉毒毒素类药物多采用动物法[小鼠半数致死量（median lethal dose，LD50）]来进行肉毒毒素的生物活性测定，并用以确定临床制剂的用量。该方法被视为定量微量肉毒毒素的金标准，并已收入在《中华人民共和国药典》及欧洲药典[43]。

但是动物法测定的系统误差较大，易受到动物个体差异、实验人员及注射部位和角度等多方面影响，且大量使用动物进行实验存在动物福利的伦理考量。与传统的动物法相比，细胞法的系统误差更小，检测精密度和准确度提高，能节省时间和经济成本，且对动物更友好。另外从理论上而言，细胞法能够反映肉毒毒素作用机制的所有步骤，包括神经元

结合、内化、轻链释放和轻链酶切 25 kDa 突触体相关蛋白(SNAP25)。因此,近年来,越来越多的研究机构或申办方开始开发并建立基于细胞的生物活性测定方法。其中,美国艾尔建公司开发的神经胶质瘤 SiMA 细胞结合夹心法 ELISA 的肉毒毒素活性检测方法,已经获得美国 FDA 以及欧洲、加拿大和我国药品监管部门批准用于效价测定[44]。

适用性好的细胞活性测定法应具有以下几个特征:① 细胞需具备可反映肉毒毒素作用机制的完整功能结构,可以使肉毒毒素完成在细胞膜上的受体结合、内化、轻链从完整肉毒毒素分子上的解离并特异性切割靶蛋白。② 细胞易于培养扩增及储存,且稳定性良好。③ 与动物法相比,细胞法的灵敏度应与之相当或更好。④ 可准确定量,具有较好的准确度及重现性。

目前已经开发出了几种基于细胞的肉毒毒素活性检测方法。这些方法所用细胞不同,测定活性的方式也不尽相同。用于细胞法研究的细胞,包括神经母细胞瘤 SiMa、LAN5、Bo cell、诱导多能干细胞等[45-47]。主要的检测点为肉毒毒素在神经细胞中的底物蛋白 SNAP25。具体的技术包括:① 用生物工程技术表达融合蛋白,融合蛋白含有 SNAP25 底物蛋白和带有荧光或电化学发光的蛋白片段,肉毒毒素切割底物蛋白后改变荧光或电化学信号。信号的变化与肉毒毒素的活性具有相关性[48]。② 以能够识别被肉毒毒素酶切后的 SNAP25 的抗体为基础,采用 ELISA 或类似 ELISA 的免疫测定方法测定被肉毒毒素切割的 SNAP25 的量[49]。③ 用质谱技术直接定量检测被肉毒毒素切割的 SNAP25。后 2 种方法切割的 SNAP25 蛋白量与肉毒毒素活性均具有相关性[50]。

申请人若采用上述基于细胞的活性检测方法,应进行充分的方法学验证;若进行细胞法替代动物法的方法变更,则除充分的方法学验证外,还应进行具有统计学意义批次的变更前后方法的桥接研究。

3.4.3 制剂中蛋白含量测定

肉毒毒素蛋白具有高活性的特点,其生物比活性($U\cdot mg^{-1}$)远高于常见的治疗用生物制品,因此临床上用于治疗各种适应证的蛋白用量很低,即治疗窗较窄。对于肉毒毒素制剂而言,通常活性蛋白的含量为 ng 级,远低于单抗及其他治疗用生物制品的蛋白含量,且往往制剂中含有人血清白蛋白等蛋白类稳定剂,加之上文提及基于动物法的活性测定法存在较大的测量误差,所以开发并建立具有高灵敏度及高特异性的活性蛋白含量测定方法,对于该类产品制剂的质量控制尤为重要[51]。

可考虑采用检测灵敏度较高的 ELISA 法、荧光衍生 HPLC 法或 LC-MS/MS 等方法进行活性蛋白的含量测定。鉴于在制剂中仅含有痕量肉毒毒素活性蛋白,且人血清白蛋白等赋形剂和/或其他毒素蛋白等会对测定造成背景干扰,故进行方法学验证时应重点关注方法的专属性、灵敏度(检出限、定量限)、加样回收率及系统适用性等。

除此之外,ELISA 法还需关注由于交叉反应或非特异结合可能出现的假阳性结果,建议制备特异性更高的单抗用于检测。通常 ELISA 法检测灵敏度可达 $ng\cdot mL^{-1}$ ~ $pg\cdot mL^{-1}$[52]。

对于荧光衍生 HPLC 法,为了提高分析检测灵敏度与分离选择性,通常需要对蛋白进行荧光衍生后再通过 HPLC 进行分析。目前,考虑到反应速度、衍生产物稳定性及衍生副产物不干扰测定等特点,用于柱前衍生的荧光试剂通常选择 6-氨基喹啉-*N*-羟基琥珀酰亚氨基甲酸酯(6-aminoquinolyl-*N*-hydroxysccinimidyl carbamate,AQC)。AQC 可与蛋白质的伯胺和仲胺结合,形成稳定和强荧光的衍生物,从而检测灵敏度可提高至 10^{-4} ~ 10^{-6} $mg\cdot mL^{-1}$[53]。

LC-MS/MS 在检测蛋白含量方面具有高灵敏度的特点。首先通过 LC 将蛋白质样品分离,然后通过 MS 进行质量分析,从而实现对蛋白质的定量和定性分析。这种技术结合了 LC 的物理分离能力和 MS 的质量分析能力,具有高分子特异性和检测灵敏度。质谱仪通过电离蛋白质分子,根据其质量/电荷比进行分离和检测,能够检测到非常低的蛋白质浓度,通常可以达到 ng 甚至 pg 级别[54]。

3.5 处方筛选及剂型选择

A 型肉毒毒素制剂除了活性成分之外基本包括了 3 个非活性成分:微量肉毒毒素的保护剂、冻干工艺的赋形剂和渗透压调节剂[55]。

大多数抗体或疫苗类药物的蛋白含量都在 mg 级水平,而肉毒毒素成品制剂中的蛋白的含量相当于 mg 的百万分之一左右。这样低的蛋白容易出现聚集或在容器表面的非特异性吸附而造成药物效价降低,因此,肉毒毒素制剂处方筛选过程中首先要考虑的就是微量肉毒毒素的保护剂。由于每种 A 型肉毒毒素的分离及纯化工艺的不同,其分子大小、蛋白复合物形态和用于防止降解的稳定剂也各不相

同。作为冻干的固体制剂,多款获批产品选用了人血清白蛋白作为保护剂。人血清白蛋白为人源性蛋白,基本上没有免疫原性的风险;且人血清白蛋白作为已上市药物,具备一定的安全性和适用性;特别是人血清白蛋白对肉毒毒素具有保护作用,使得冻干产品在运输和保存中具有良好的稳定性,而且还可维持肉毒毒素冻干成品在室温中进行储存。基于人血清白蛋白上述特点,大多数已上市的肉毒毒素产品均使用人血清白蛋白作为保护剂,个别则使用了猪来源的明胶蛋白或多肽作为稳定剂。相比人血清白蛋白,非人源蛋白的动物明胶需要关注动物病毒传播及免疫原性等安全性风险;多肽则在临床研究中也表现出一定的免疫原性,在研究中需要进一步关注。故 A 型肉毒毒素类药物在进行保护剂选择时,应对免疫原性及病毒安全性进行充分考虑[56]。

除微量肉毒毒素保护剂之外,多个产品为了获得良好的冻干粉形态,在处方中多使用蔗糖或乳糖作为赋形剂。在实际灌装液冻干的研究中,糖与盐浓度的比例会影响冻干后的成型,因此需要进行一系列浓度的制剂研究以保证冻干后的良好成型。

除了保护剂及赋形剂,肉毒毒素制剂多采用生理盐水(0.9% NaCl)作为复溶液以维持注射液的正常渗透压。

早期开发的肉毒毒素产品多为冻干固体剂型,考虑到患者依从性及临床给药的方便性,近年来液体剂型的开发也逐渐成为热点。韩国 Medytoxin 公司的 Innotox 为世界上首个上市的肉毒毒素液体制剂,于 2013 年获得韩国食品药品监管部门批准上市;瑞士高得美公司随后也开发出了液体制剂。肉毒毒素液体制剂使用时无须稀释,可直接注射,因此,避免了稀释过程中人为的剂量误差或微生物污染的风险,进一步降低了治疗风险,给药剂量也更加准确。由于微量肉毒毒素保护性蛋白(如人血清白蛋白或多肽)在液体中的稳定性不够好,因此,2 家公司分别使用了氨基酸代替生物大分子并获得了液体肉毒毒素制剂的成药稳定性。肉毒毒素的液体制剂由于其临床使用的方便性,可能是未来发展临床肉毒毒素制剂的关注点,因此筛选在液体状态能够维护微量肉毒毒素生物活性的保护剂是关键因素。

总之,对于 A 型肉毒毒素类药物,为获得合适的剂型及适宜的制剂处方,对除活性成分之外的 3 个关键成分进行充分研究及考虑是非常必要的。

3.6 申报路径

目前开发 A 型肉毒毒素产品的策略主要为参照原研肉毒毒素复合物或提纯为肉毒毒素 150 kDa 的活性蛋白,或由提取工艺改进为重组工艺。目前,国内外上市的产品通常采取新药的研发路径,由于肉毒毒素复合物组成多样、活性蛋白分子结构的复杂性和多样性、生物学功能的差异性以及生产用菌株、培养和分离纯化过程的技术控制独特性和专利保护限制等原因,肉毒毒素的生产制备过程通常难以从技术上完全复制,按生物类似药的研发路径目前比较困难,比较性研究内容和相似性评价远比一般生物类似药更为复杂。

对于重组制备的肉毒毒素 150 kDa 活性蛋白,若氨基酸序列与天然来源一致,建议按照治疗用生物制品 2.4 类进行申报;对于提取来源的肉毒毒素复合物,目前多按治疗用生物制品 3.4 类进行申报。

4 结语

近几年,随着液体制剂的上市以及临床上多种适应证的开发应用,发挥广泛生物学作用的肉毒毒素类产品日益成为治疗用生物制品研发领域新的热点,我国多家研发机构/申办方先后积极投入该类产品的研究探索,以期提高国内患者用药的可及性、降低用药成本。

我国近 2 年肉毒毒素类药物申报的适应证集中于面部皱纹等的改善,更多用于肌肉痉挛、斜视、神经痛等相关疾病治疗的研究也正在进行中。同时,为了更有效地进行质量控制,研发者应基于目前科学技术的发展,开发灵敏度高、专属性强、重现性好的适用于产品质量控制的纯度、蛋白含量及生物学活性等检测方法,加强产品的质量控制,确保产品的安全性、有效性及质量的批间一致性。

本文基于多个肉毒毒素类品种的审评实践经验,结合文献调研等对肉毒毒素多个剂型及规格的国内外注册、申报情况及其产品特异性的质量属性与质量控制等问题进行了系统阐述。以期通过研发生产方和监管方的共同努力,加强产品研发不同阶段共性问题和药学技术层面的交流,尽量与国际监管理念与研发进展保持一致,尽早为患者提供安全有效、质量可控的肉毒毒素类药物。

[参 考 文 献]

[1] HILL KK, XIE G, FOLEY BT, *et al*. Genetic diversity within

the botulinum neurotoxin-producing bacteria and their neurotoxins [J]. *Toxicon*, 2015, 107(pt a): 2 - 8.
[2] DONG M, STENMARK P. The structure and classification of botulinum toxins[J]. *Handb Exp Pharm*, 2019, 12: 1 - 14.
[3] MARTINA E, DIOTALLEVI F, RADI G, *et al*. Therapeutic use of botulinum neurotoxins in dermatology: systematic review[J]. *Toxins (Basel)*, 2021, 13(2): 120.
[4] SCHANTZ EJ, JOHNSON EA. Properties and use of botulinum toxin and other microbial neurotoxins in medicine[J]. *Microbiol Rev*, 1992, 56(1): 80 - 99.
[5] SAKAGUCHI G. Clostridium botulinum toxins[J]. *Pharmacol Ther*, 1990, 10(2): 113 - 124.
[6] GHOSAL KJ, PATEL K, SINGH BR, *et al*. Role of critical elements in botulinum neurotoxin complex in toxin routing across intestinal and bronchial barriers[J]. *PLoS One*, 2018, 13(7): e0199524.
[7] AVELAR R. Botulinum toxin accessory proteins: are they just an accessory? [J]. *Dermatol Surg*, 2024, 50(9S): S38 - S41.
[8] EISELE KH, FINK K, VEY M, *et al*. Studies on the dissociation of botulinum neurotoxin type A complexes[J]. *Toxicon*, 2011, 57(4): 555 - 565.
[9] DRESSLER D, PAN LZ, BIGALKE H. Comparing incobotulinumtoxinA (xeomin®) and onabotulinumtoxinA (Botox®): identical potency labelling in the hemidiaphragm assay[J]. *J Neural Transm (Vienna)*, 2018, 125(9): 1351 - 1354.
[10] BRYANT AM, DAVIS J, CAI SW, *et al*. Molecular composition and extinction coefficient of native botulinum neurotoxin complex produced by *Clostridium botulinum* hall A strain[J]. *Protein J*, 2013, 32(2): 106 - 117.
[11] ZHANG L, LIN WJ, LI SW, *et al*. Complete DNA sequences of the botulinum neurotoxin complex of *Clostridium botulinum* type A-Hall (Allergan) strain[J]. *Gene*, 2003, 315: 21 - 32.
[12] DONG M, MASUYER G, STENMARK P. Botulinum and tetanus neurotoxins[J]. *Annu Rev Biochem*, 2019, 88: 811 - 837.
[13] LEE K, GU SY, JIN L, *et al*. Structure of a bimodular botulinum neurotoxin complex provides insights into its oral toxicity [J]. *PLoS Pathog*, 2013, 9(10): e1003690.
[14] PIRAZZINI M, ROSSETTO O, ELEOPRA R, *et al*. Botulinum neurotoxins: biology, pharmacology, and toxicology[J]. *Pharmacol Rev*, 2017, 69(2): 200 - 235.
[15] SUGIYAMA H. *Clostridium botulinum* neurotoxin[J]. *Microbiol Rev*, 1980, 44(3): 419 - 448.
[16] SINGH BR, DASGUPTA BR. Molecular differences between type A botulinum neurotoxin and its toxoid[J]. *Toxicon*, 1989, 27(4): 403 - 410.
[17] DRESSLER D, SABERI FA, BARBOSA ER. Botulinum toxin: mechanisms of action[J]. *Arq Neuropsiquiatr*, 2005, 63(1): 180 - 185.
[18] MATAK I, BÖLCSKEI K, BACH-ROJECKY L, *et al*. Mechanisms of botulinum toxin type A action on pain[J]. *Toxins (Basel)*, 2019, 11(8): 459.
[19] RIZO J, SÜDHOF TC. Mechanics of membrane fusion[J]. *Nat Struct Biol*, 1998, 5(10): 839 - 842.
[20] BLASI J, CHAPMAN ER, LINK E, *et al*. Botulinum neurotoxin A selectively cleaves the synaptic protein SNAP-25[J]. *Nature*, 1993, 365(6442): 160 - 163.
[21] DE PAIVA A, MEUNIER FA, MOLGÓ J, *et al*. Functional repair of motor endplates after botulinum neurotoxin type A poisoning: biphasic switch of synaptic activity between nerve sprouts and their parent terminals[J]. *Proc Natl Acad Sci USA*, 1999, 96(6): 3200 - 3205.
[22] PIRAZZINI M, MONTECUCCO C, ROSSETTO O. Toxicology and pharmacology of botulinum and tetanus neurotoxins: an update[J]. *Arch Toxicol*, 2022, 96(6): 1521 - 1539.
[23] SOBEL J. Botulism[J]. *Clin Infect Dis*, 2005, 41(8): 1167 - 1173.
[24] MONTECUCCO C, SCHIAVO G, TUGNOLI V, *et al*. Botulinum neurotoxins: mechanism of action and therapeutic applications[J]. *Mol Med Today*, 1996, 2(10): 418 - 424.
[25] LACY DB, TEPP W, COHEN AC, *et al*. Crystal structure of botulinum neurotoxin type A and implications for toxicity[J]. *Nat Struct Biol*, 1998, 5(10): 898 - 902.
[26] AOKI KR, GUYER B. Botulinum toxin type A and other botulinum toxin serotypes: a comparative review of biochemical and pharmacological actions[J]. *Eur J Neurol*, 2001, 8(Suppl 5): 21 - 29.
[27] 若弋生物. A 型肉毒素药物研发突破性进展[EB/OL]. (2023 - 11 - 23)[2024 - 12 - 15]. https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg3Mjc1NTU3OQ==&mid=2247484837&idx=1&sn=86c3ff3e58809fa98452f6ca562e905e&chksm=ceeb3db1f99cb4a7c778b9f6f24cd3575c05b4687d107d9e0a1045aaac10f2a0ddc10b2e5f09&token=1713398016&lang=zh_CN#rd.
[28] HASAN F. Manufacturing and Clinical Formulations of Botulinum Neurotoxins[J]. *Handb Exp Pharm*, 2019, 263: 49 - 62.
[29] SIMPSON LL, SCHMIDT JJ, MIDDLEBROOK JL. Isolation and characterization of the botulinum neurotoxins[J]. *Methods Enzymol*, 1988, 165: 76 - 85.
[30] STHL U, FRANK P, JARSTAD A, *et al*. Method of purifying botulinum toxin[P]. WO2021124295A1.
[31] JOHNSON EA. Manufacture of commercial botulinum neurotoxins for human treatment[M]//Treatment of Dystonia. Cambridge: Cambridge University Press, 2018: 120 - 127.
[32] SIMPSON LL, SCHMIDT JJ, MIDDLEBROOK JL. Isolation and characterization of the botulinum neurotoxins[J]. *Methods Enzymol*, 1988, 165: 76 - 85.
[33] LIU B, ZHOU X. Freeze-Drying of Proteins[J]. *Methods Mol Biol*, 2021, 21: 683 - 702.
[34] IZUTSU KI. Applications of freezing and freeze-drying in pharmaceutical formulations[J]. *Adv Exp Med Biol*, 2018, 1081: 371 - 383.
[35] DU TY, XU JC, ZHU SN, *et al*. Effects of spray drying, freeze drying, and vacuum drying on physicochemical and nutritional properties of protein peptide powder from salted duck egg white [J]. *Front Nutr*, 2022, 9: 1026903.
[36] ABDUL-FATTAH AM, TRUONG-LE V, YEE L, *et al*. Drying-induced variations in physico-chemical properties of amorphous pharmaceuticals and their impact on stability (I): stability of a monoclonal antibody[J]. *J Pharm Sci*, 2007, 96(8): 1983 - 2008.
[37] CARFAGNA M, ROSA M, HAWE A, *et al*. Lyophilization cycle design for highly concentrated protein formulations supported by micro freeze-dryer and heat flux sensor[J]. *Int J Pharm*, 2023, 643: 123285.
[38] Ó'FÁGÁIN C, COLLITON K. Storage and lyophilization of pure proteins[J]. *Methods Mol Biol*, 2017, 1485: 159 - 190.
[39] CHEN F, KUZIEMKO GM, STEVENS RC. Biophysical characterization of the stability of the 150-kilodalton botulinum toxin, the nontoxic component, and the 900-kilodalton botulinum toxin complex species[J]. *Infect Immun*, 1998, 66(6): 2420 - 2425.
[40] FELIX KEPERT J, CROMWELL M, ENGLER N, *et al*. Establishing a control system using QbD principles[J]. *Biologicals*, 2016, 44(5): 319 - 331.
[41] GOODARZI MM, JALALIRAD R. Clear insight into complex multimodal resins and impurities to overcome recombinant protein purification challenges: a review[J]. *Biotechnol Bioeng*, 2025, 122(1): 5 - 29.
[42] 王军志. 生物技术药物研究开发和质量控制[M]. 3 版. 北京: 科学出版社, 2018.
[43] FERNÁNDEZ-SALAS E, WANG J, MOLINA Y, *et al*. Botulinum neurotoxin serotype A specific cell-based potency assay to replace the mouse bioassay[J]. *PLoS One*, 2012, 7(11): e49516.
[44] PELLETT S, TEPP WH, JOHNSON EA. Critical analysis of neuronal cell and the mouse bioassay for detection of botulinum neurotoxins[J]. *Toxins (Basel)*, 2019, 11(12): E713.
[45] COTTER L, YU FF, ROQUEVIERE S, *et al*. Split luciferase-based assay to detect botulinum neurotoxins using hiPSC-derived

motor neurons[J]. *Commun Biol*, 2023, 6: 122.
[46] SCHENKE M, SCHJEIDE BM, PÜSCHEL GP, *et al*. Analysis of motor neurons differentiated from human induced pluripotent stem cells for the use in cell-based botulinum neurotoxin activity assays[J]. *Toxins* (*Basel*), 2020, 12(5): E276.
[47] DUCHESNE DE LAMOTTE J, PERRIER A, MARTINAT C, *et al*. Emerging opportunities in human pluripotent stem-cells based assays to explore the diversity of botulinum neurotoxins as future therapeutics[J]. *Int J Mol Sci*, 2021, 22(14): 7524.
[48] Biosentinel. Nomination to ICCVAM: BoTest™ Botulinum Neurotoxin Detection Kits[J]. Iccvam. niehs. nih. gov, 2010.
[49] CALISKAN C, SIMSEK D, LEESE C, *et al*. A sensitive cell-based assay for testing potency of botulinum neurotoxin type A [J]. *ALTEX*, 2024, 41(4): 605 – 616.
[50] RASETTI-ESCARGUEIL C, POPOFF MR. Recent developments in botulinum neurotoxins detection[J]. *Microorganisms*, 2022, 10(5): 1001.
[51] HONG JY, KIM JH, JIN JE, *et al*. Practical application of novel test methods to evaluate the potency of botulinum toxin: a comparison analysis among widely used products in Korea[J]. *Toxins* (*Basel*), 2021, 13(12): 833.
[52] JO H, KIM SK, YOUN H, *et al*. A highly sensitive and selective impedimetric aptasensor for interleukin-17 receptor A[J]. *Biosens Bioelectron*, 2016, 81: 80 – 86.
[53] ATILA KARACA S, TEMEL T, YENICELI UĞUR D. Development of a sensitive and quantitative HPLC-FLD method for the determination of obestatin in human plasma[J]. *J Pept Sci*, 2023, 29(11): e3511.
[54] GAJULA SNR, KHAIRNAR AS, JOCK P, *et al*. LC-MS/MS: a sensitive and selective analytical technique to detect COVID-19 protein biomarkers in the early disease stage[J]. *Expert Rev Proteomics*, 2023, 20(1 – 3): 5 – 18.
[55] SOLISH N, CARRUTHERS J, KAUFMAN J, *et al*. Overview of DaxibotulinumtoxinA for injection: a novel formulation of botulinum toxin type A[J]. *Drugs*, 2021, 81(18): 2091 – 2101.
[56] GALLAGHER CJ, BOWSHER RR, CLANCY A, *et al*. Clinical immunogenicity of DaxibotulinumtoxinA for injection in glabellar lines: pooled data from the SAKURA phase 3 trials[J]. *Toxins* (*Basel*), 2023, 15(1): 60.

编辑:蒋欣欣/接受日期:2025 – 02 – 17